**หลักการและโครงสร้างการจัดทำเล่มปริญญานิพนธ์**

นิสิตสามารถยึดโครงสร้างนี้เป็นมาตรฐานในการเรียบเรียงเนื้อหาสำหรับปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

**ส่วนประกอบหลักของเล่มฉบับสมบูรณ์**

**1. ส่วนหน้า (Front Matter)**

- **หน้าปก (Cover Page)**: ประกอบด้วยชื่อโครงงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, รายชื่อผู้จัดทำพร้อมรหัสนิสิต, และระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตของภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย
- **หน้าอนุมัติ (Approval Page)**: มีหัวข้อโครงงาน, รายชื่อผู้จัดทำ, และชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา (สำหรับเล่มฉบับสมบูรณ์)
- **บทคัดย่อ (Abstract)**: เขียนสรุปเนื้อหาสำคัญของงานวิจัยทั้งหมดใน 1 ย่อหน้า ประกอบด้วยที่มาของปัญหา, วัตถุประสงค์, วิธีการโดยสังเขป, และผลการศึกษาที่สำคัญ ต้องมีทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- **กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements)**: กล่าวขอบคุณผู้มีส่วนช่วยเหลือในการทำโครงงาน เช่น อาจารย์ที่ปรึกษา, ผู้เชี่ยวชาญ, เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์
- **สารบัญ (Table of Contents)**: แสดงลำดับหัวข้อและเลขหน้าทั้งหมดของรายงาน
- **สารบัญตาราง (List of Tables)**: แสดงรายการตารางทั้งหมดในรายงานพร้อมเลขหน้า
- **สารบัญรูป (List of Figures)**: แสดงรายการรูปภาพและกราฟทั้งหมดในรายงานพร้อมเลขหน้า

**2. ส่วนเนื้อหา (Main Content)**

แบ่งเนื้อหาเป็นบทย่อยอย่างชัดเจน ดังนี้

- **บทที่ 1: บทนำ (Introduction)**
  - **1.1 ที่มาและความสำคัญ**: อธิบายถึงปัญหาหรือความจำเป็นที่นำมาสู่การทำวิจัยนี้
  - **1.2 วัตถุประสงค์**: ระบุเป้าหมายของโครงงานเป็นข้อๆ อย่างชัดเจน
  - **1.3 ขอบเขตการวิจัย**: กำหนดขอบเขตของงาน เช่น ชนิดของวัสดุ, ตัวแปรที่ศึกษา, โปรแกรมที่ใช้, และมาตรฐานที่ใช้อ้างอิง
  - **1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**: อธิบายว่าผลจากการวิจัยนี้จะนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง
- **บทที่ 2: ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (Literature Review)**
  - อธิบายทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัย
  - รวบรวมและสรุปงานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงให้เห็นว่างานวิจัยของเราต่อยอดหรือแตกต่างจากงานเดิมอย่างไร
- **บทที่ 3: วิธีการดำเนินงานวิจัย (Methodology)**
  - **วัสดุและเครื่องมือที่ใช้**: อธิบายรายละเอียดของวัสดุ, อุปกรณ์, หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการวิจัย
  - **ขั้นตอนการดำเนินงาน**: อธิบายกระบวนการวิจัยตามลำดับอย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการทดลองในห้องปฏิบัติการ, การเก็บข้อมูลภาคสนาม, การสร้างแบบจำลองทาง

คอมพิวเตอร์ (Modeling), หรือขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล

- **บทที่ 4: ผลการดำเนินงานวิจัยและอภิปรายผล (Results and Discussion)**
  - **นำเสนอผล**: แสดงผลลัพธ์ที่ได้ในรูปแบบของตารางข้อมูล, กราฟความสัมพันธ์, หรือรูปภาพ
  - **อภิปรายผล**: วิเคราะห์และตีความผลที่ได้ เปรียบเทียบกับทฤษฎีหรืองานวิจัยในอดีต และอธิบายเหตุผลที่ผลเป็นเช่นนั้น
- **บทที่ 5: สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ (Conclusion and Recommendations)**
  - **สรุปผลการศึกษา**: สรุปผลลัพธ์หลักของงานวิจัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในบทที่ 1
  - **ข้อเสนอแนะ**: เสนอแนะแนวทางสำหรับการต่อยอดงานวิจัยในอนาคต หรือข้อจำกัดของงานวิจัย

**3. ส่วนท้าย (Back Matter)**

- **เอกสารอ้างอิง (References)**: รวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่อ้างอิงในส่วนเนื้อหา โดยจัดรูปแบบตามมาตรฐานสากล
- **ประวัตินิสิตผู้จัดทำ (ถ้ามี)**

**หมายเหตุเพิ่มเติมสำหรับ "เล่ม Pre-project"**

สำหรับรายงานความคืบหน้าเบื้องต้น (Pre-project) โดยทั่วไปจะเน้นที่การนำเสนอแผนการดำเนินงานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก ดังนั้น **ยังไม่ต้องมี** ส่วนประกอบต่อไปนี้:

- หน้าอนุมัติ (Approval Page)
- บทคัดย่อ (Abstract)
- สารบัญรูป (List of Figures)
- สารบัญตาราง (List of Tables)
- ประวัตินิสิต

**โครงสร้างหลักที่ควรมีในเล่ม Pre-project คือ:**

1. **บทที่ 1: บทนำ (Introduction)**
2. **บทที่ 2: ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (Literature Review)**
3. **บทที่ 3: วิธีการดำเนินงานวิจัย (Methodology)**

โดยเนื้อหาในบทที่ 3 จะเป็นการนำเสนอ **แผนการดำเนินงานวิจัย** ที่จะดำเนินการทั้งหมด เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะก่อนเริ่มดำเนินงานวิจัยจริง